

《概率论与数理统计》16

一、单项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 A, B 为两个随机事件, 且 $P(A) > 0$, 则 $P(A \cup B | A) =$ (D)

- (A) $P(AB)$ (B) $P(A)$ (C) $P(B)$ (D) 1

知识点: 概率的性质

2. 下列各函数可作为随机变量分布函数的是 (B)

$$(A) F_1(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}; \quad (B) F_2(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ x, & 0 \leq x < 1; \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

$$(C) F_3(x) = \begin{cases} -1, & x < -1; \\ x, & -1 \leq x < 1; \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}; \quad (D) F_4(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ 2x, & 0 \leq x < 1; \\ 2, & x \geq 1. \end{cases}$$

知识点: 分布函数的定义

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布律为

$Y \backslash X$	0	1
-1	0.1	0.2
0	0.3	0.1
1	0.2	0.1

则 $P\{X+Y=0\} =$ (C)

- (A) 0.2 (B) 0.3 (C) 0.5 (D) 0.7

知识点: 联合分布律的性质

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} c, & -1 < x < 1, -1 < y < 1; \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 则常数 $c =$ (A)

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) 2 (D) 4

知识点: 联合密度的性质

5. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(1, 4)$, $Y \sim N(0, 1)$, 令 $Z = X - Y$, 则 $D(Z) =$ (C)

- (A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 6

知识点: 正态随机变量的性质

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每空 4 分, 共 20 分)

6. 从 0, 1, 2, 3, 4 五个数中任意取三个数, 则这三个数中不含 0 的概率为 0.4。

知识点: 古典概型

7. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-3x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 则当 $x > 0$ 时, X 的概率密度 $f(x) =$

$$3e^{-3x}.$$

知识点: 连续型随机变量的概率密度

8. 设 $E(X) = 2$, $E(Y) = 3$, $E(XY) = 7$, 则 $\text{Cov}(X, Y) = \underline{\quad 1 \quad}$ 。

知识点：协方差

9. 设总体 $X \sim N(0, 1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本, 则统计量 $\sum_{i=1}^n X_i^2$ 的抽样分布为 $\underline{\chi^2(n)}$ 。

知识点：卡方分布

10. 设总体 X 服从区间 $[0, \theta]$ 上的均匀分布 ($\theta > 0$), $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的样本, 则 θ 的矩估计 $\hat{\theta} = \underline{2\bar{X}}$ 。

知识点：矩估计

三、计算题 (本大题共 6 小题, 每小题 10 分, 共 60 分)

11. 用 X -光诊断结核病时, 能以 0.90 的概率把实际患病者确诊, 而以 0.01 的概率把未患病者误诊为患病者, 假设在某地区居民中肺结核病患者占 0.1%, 试求下列事件的概率:

(1) 某人被诊断为肺结核病患者。

(2) 某人被诊断为肺结核病患者, 而实际上并不患肺结核病。

解: 设 A = “此人被诊断为肺结核病患者”, B = “此人是肺结核病患者”

$$P(B) = 0.001, P(\bar{B}) = 0.999, P(A|B) = 0.90, P(A|\bar{B}) = 0.01$$

$$(1) P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = 0.001 \times 0.90 + 0.999 \times 0.01 = 0.01089$$

$$(2) P(\bar{B}|A) = \frac{P(\bar{B})P(A|\bar{B})}{P(A)} = \frac{0.999 \times 0.01}{0.01089} = 0.917$$

知识点：全概率公式和贝叶斯公式

12. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 X, Y 的分布律分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

Y	1	2
P	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$

试求: (1) 二维随机变量 (X, Y) 的分布律; (2) 随机变量 $Z = XY$ 的分布律。

Y \ X	0	1
1	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$
2	$\frac{3}{20}$	$\frac{9}{20}$

解：(1)

(2)

Z	0	1	2
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{9}{20}$

知识点：离散型随机变量的联合分布律，随机变量函数的分布

13. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} cx^2, & -2 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

试求：(1) 常数 c ；(2) $E(X)$ ， $D(X)$ ；(3) $P\{|X - E(X)| < D(X)\}$ 。

$$\text{解：(1) } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-2}^2 cx^2 dx = \frac{16}{3}c, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1, \therefore c = \frac{3}{16}$$

$$(2) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-2}^2 x \frac{3}{16} x^2 dx = 0$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_{-2}^2 x^2 \frac{3}{16} x^2 dx = \frac{12}{5}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{12}{5}$$

$$(3) P\{|X - E(X)| < D(X)\} = P\{|X| < \frac{12}{5}\} = P\{-\frac{12}{5} < X < \frac{12}{5}\} = \int_{-\frac{12}{5}}^{\frac{12}{5}} f(x)dx$$

$$= \int_{-\frac{12}{5}}^{\frac{12}{5}} \frac{3}{16} x^2 dx = 1$$

知识点：概率密度的性质，期望和方差

14. 设顾客在某银行窗口等待服务的时间 X (单位：分钟) 具有概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} e^{-\frac{x}{3}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

某顾客在窗口等待服务，若超过 9 分钟，他就离开。

(1) 求该顾客未等到服务而离开窗口的概率 $P\{X > 9\}$ ；

(2) 若该顾客一个月内要去银行 5 次，以 Y 表示他未等到服务而离开窗口的次数，即事件 $\{X > 9\}$ 在 5 次中发生的次数，试求 $P\{Y=0\}$ 。

$$\text{解：(1) } P\{X > 9\} = \int_9^{+\infty} f(x)dx = \int_9^{+\infty} \frac{1}{3} e^{-\frac{x}{3}} dx = e^{-3}$$

$$(2) Y \sim B(5, e^{-3})$$

$$P\{Y=0\} = C_5^0 (e^{-3})^0 (1 - e^{-3})^5 = (1 - e^{-3})^5$$

知识点：指数分布及其性质

15. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} cxy, & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(1) 求常数 c ; (2) 求 (X, Y) 分别关于 X, Y 的边缘密度 $f_X(x), f_Y(y)$;

(3) 判定 X 与 Y 的独立性, 并说明理由; (4) 求 $P\{X > 1, Y > 1\}$.

$$\text{解: (1) } \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^2 cxy dy = 4c$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1, \therefore c = \frac{1}{4}$$

$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^2 \frac{1}{4} xy dy & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2} x, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^2 \frac{1}{4} xy dx & 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2} y, & 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(3) \square f_X(x) \cdot f_Y(y) = f(x, y)$$

$\therefore X$ 与 Y 相互独立。

$$(4) P\{X > 1, Y > 1\} = \int_1^2 \int_1^2 f(x, y) dx dy = \int_1^2 dx \int_1^2 \frac{1}{4} xy dy = \frac{9}{16}$$

知识点：边缘密度、随机变量独立性的判定

16. 设某厂生产的零件长度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (单位: mm), 现从生产出的一批零件中随机抽取了 16 件, 经测量并算得零件长度的平均值 $\bar{x} = 1960$, 标准差 $s = 120$, 如果 σ^2 未知, 在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下, 是否可以认为该厂生产的零件的平均长度是 2050mm? (附: $t_{0.025}(15) = 2.13$, $t_{0.025}(16) = 2.12$.)

解: 检验假设 $H_0: \mu = 2050, H_1: \mu \neq 2050$

已知 $n = 16, \bar{x} = 1960, s = 120, t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(15) = 2.13$

$$\text{在 } H_0 \text{ 成立时, } T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{1960 - 2050}{\frac{120}{\sqrt{16}}} = -3$$

由于 $|T| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$, 故拒绝 H_0 ,

即, 认为该厂生产的零件的平均长度不是 2050mm

知识点：假设检验